

Topology 1 :

Host

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC0 และ PC1 ทำหน้าที่เป็นโฮสต์

Network

- เป็นการเชื่อมต่อขนาดเล็กที่มีโฮสต์เพียง 2 เครื่องเท่านั้น

Router

- ไม่มี Router ใน Topology นี้

Interface

- ใช้งานผ่านพอร์ต FastEthernet0 ของแต่ละเครื่อง

ตัวอย่าง IP Address

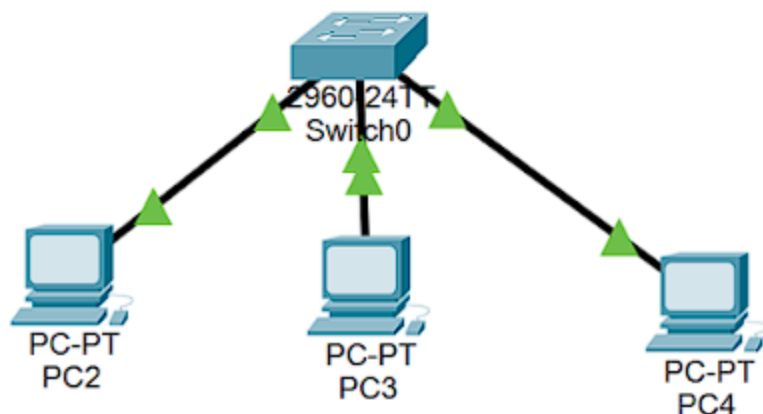
- ตั้ง IP เป็น 192.168.1.1 บน PC0 และ 192.168.1.2 บน PC1 โดยอยู่ใน Subnet เดียวกัน

Network Mask

- ใช้ค่ามาตรฐาน 255.255.255.0 หรือ 255.255.255.252 ซึ่งเป็น subnet mask สำหรับการเชื่อมต่อ P2P ที่ขนาดเล็กที่สุด

Default Gateway

- ไม่มี และไม่จำเป็นต้องระบุค่าเพราะไม่มี Router ใน network



Topology 2 :

Host

- ประกอบด้วยโฮสต์จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ PC2, PC3 และ PC4

ประเภทเครือข่าย

- เป็นระบบ LAN ที่ขยายขยายให้รองรับอุปกรณ์ได้มากกว่าแบบแรก

การเชื่อมต่อ

- ไม่พบการใช้งาน Router ในโครงสร้างนี้

Interface

- โฮสต์แต่ละตัวจะเสียบสายผ่านพอร์ต FastEthernet0 เข้ากับ Switch

ตัวอย่าง IP Address

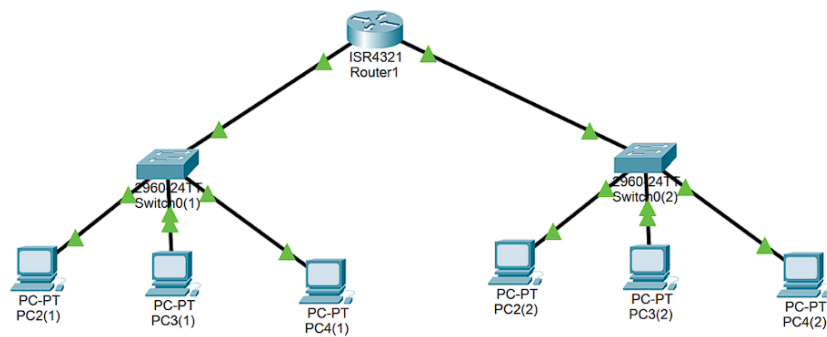
- กำหนดเลขในช่วง 192.168.10.2 ถึง 192.168.10.4 ตามลำดับ PC

Network Mask

- ใช้ค่า 255.255.255.0 (/24) ตามมาตรฐาน LAN ทั่วไป

Default Gateway

- ไม่มี และไม่จำเป็นต้องระบุค่าเพราะไม่มี Router ใน network



Topology 3 :

Host

- มีโฮสต์แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่ม PC2(1)-PC4(1) และ PC2(2)-PC4(2)

ประเภทเครือข่าย

- เป็นเครือข่ายที่รวมเอา 2 เครือข่ายย่อยมาเชื่อมเข้าด้วยกัน ได้แก่
 - เครือข่ายที่ 1 ต่อกับ switch0(1)
 - เครือข่ายที่ 2 ต่อกับ switch0(2)

การเชื่อมต่อ

- ใช้ Router1 รุ่น ISR4321 เป็นตัวกลางคอยเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่ายย่อย

Interface

- Router จะใช้พอร์ต GigabitEthernet ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายย่อย

ตัวอย่าง IP Address

- แยกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มของ PC ที่เชื่อมต่อกับ Switch0(1) 192.168.10.x และ PC ที่เชื่อมต่อ Switch0(2) 192.168.20.x

Network Mask

- กำหนดให้ทั้งสองเครือข่ายย่อยใช้ 255.255.255.0 (/24) เหมือนกัน

Default Gateway

- จำเป็นต้องตั้งค่าให้ตรงกับ IP ของพอร์ตรเราเตอร์ในแต่ละเครือข่ายย่อย

Q1 : What is the smallest network?

- ตอบ เครือข่ายรูปแบบที่ 1 (Network 1) ที่เชื่อมต่อ PC0 กับ PC1 เข้าหากันโดยตรง

Q2 : What network requires switches?

- ตอบ เครือข่ายแลนที่มีอุปกรณ์ไฮสปีดมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไปในวงเดียวกัน เพื่อช่วยกระจายสัญญาณ เช่นในรูปแบบที่ 2 และ 3

Q3 : What network requires routers?

- ตอบ เครือข่ายที่ต้องการให้เครือข่ายย่อย สามารถรับส่งข้อมูลถึงหรือข้ามเครือข่ายย่อยหากันได้ ดังตัวอย่างในรูปแบบที่ 3

นาย วัชรพล ดวงกองเงิน 673380290-9 Sec 2